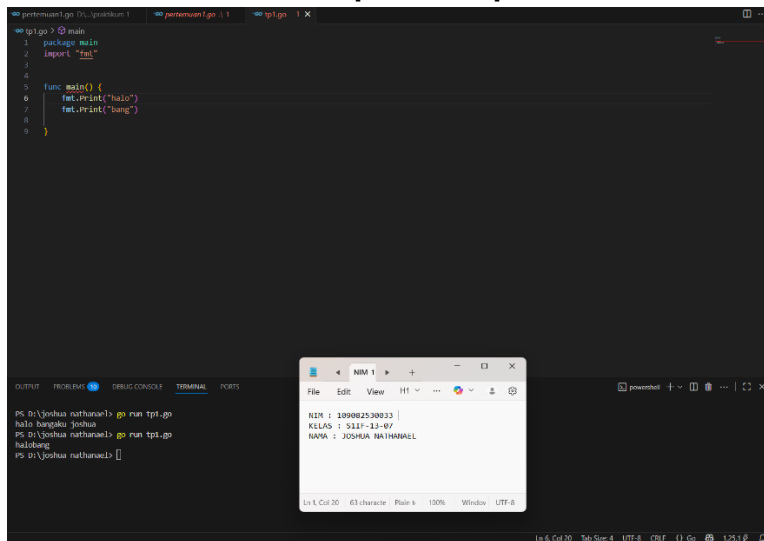


TUGAS PENDAHULUAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

“Input/Output Tipe Data dan Variabel”

1. Jelaskan perbedaan `fmt.Print()`, `fmt.Println`, dan `fmt.Printf()` di Go!

- `fmt.Print()` memiliki fungsi menampilkan argumen apa adanya, tanpa harus menambahkan spasi maupun baris baru secara otomatis.

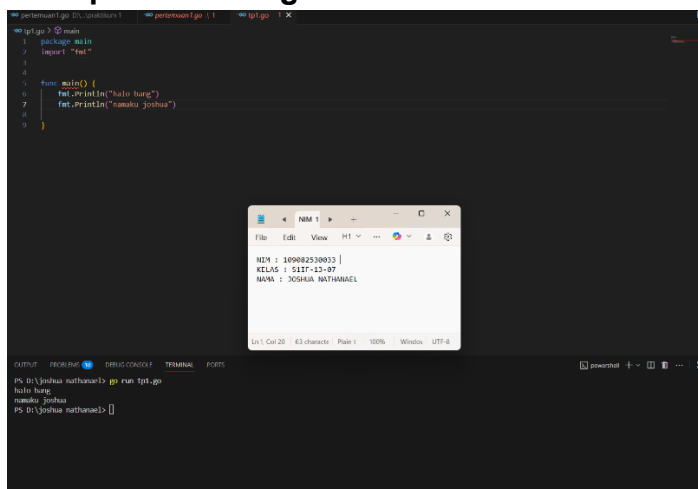


```
1 package main
2 import "fmt"
3
4
5 func main() {
6     fmt.Print("halo")
7     fmt.Print("bang")
8 }
9
```

Output: halo bang

Terminal: PS D:\joshua nathanael> go run tpi.go
PS D:\joshua nathanael> go run tpi.go
halobang
PS D:\joshua nathanael>

- `fmt.Println()` memiliki fungsi yang hampir sama seperti `fmt.print()` bedanya ada spasi antar argument



```
1 package main
2 import "fmt"
3
4
5 func main() {
6     fmt.Println("halo bang")
7     fmt.Println("namaku joshua")
8 }
9
```

Output: halo bang
namaku joshua

Terminal: PS D:\joshua nathanael> go run tpi.go
halo bang
namaku joshua
PS D:\joshua nathanael>

- `fmt.Printf()` memiliki fungsi untuk memberi kita cara untuk mengatur tampilan data, bisa juga menambahkan “%d” untuk decimal integer value, “%s” untuk tipe data string, “%f” untuk data float, “%t” untuk data Boolean.

The screenshot shows a Go program in a text editor and its output in a terminal window. The program defines variables for NIM, KELAS, and NAMA, and prints them using fmt.Printf. The output shows the values: NIM: 100002500033, KELAS: 5011-22-007, and NAMA: JONHUA NATHANAB.

```
1 package main
2 import "fmt"
3 func main() {
4     nim := "100002500033"
5     kelas := "5011-22-007"
6     nama := "Jonhua Nathanab"
7     fmt.Printf("MELAKUKAN PENYALAMAN DAFTAR NIM: %s, KELAS: %s, NAMA: %s", nim, kelas, nama)
8 }
```

```
NIM : 100002500033
KELAS : 5011-22-007
NAMA : JONHUA NATHANAB
```

2. Jelaskan penggunaan tipe data int, float64, bool, dan string di Go!

- Tipe data int, tipe data yang memiliki fundamental dalam pemrograman yang biasa digunakan untuk bilangan bulat

The screenshot shows a Go program in a text editor and its output in a terminal window. The program defines a variable for NIM and prints it using fmt.Printf. The output shows the value: NIM: 100002500033.

```
1 package main
2 import "fmt"
3 func main() {
4     nim := 100002500033
5     fmt.Printf("MELAKUKAN PENYALAMAN DAFTAR NIM: %d", nim)
6 }
```

```
NIM : 100002500033
```

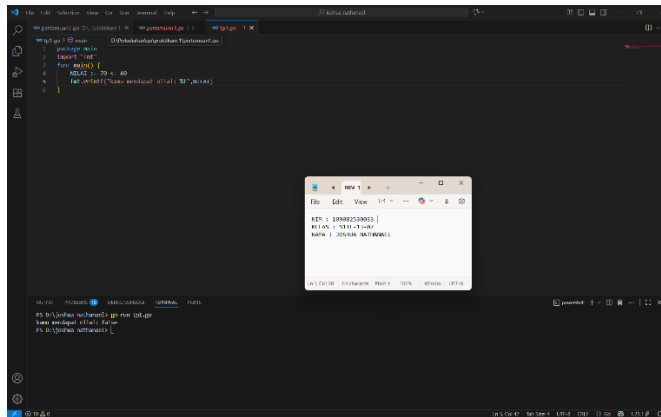
- Tipe data float64, biasanya di gunakan untuk bilangan pecahan atau decimal yang jangkauan lebih tinggi, keunggulan float64 menggunakan 64bit, biasanya float64 juga di gunakan dalam aplikasi yang memerlukan keakuratan matematis yang ketat

The screenshot shows a Go program in a text editor and its output in a terminal window. The program defines a variable for NIM and prints it using fmt.Printf. The output shows the value: NIM: 100002500033.

```
1 package main
2 import "fmt"
3 func main() {
4     nim := 100002500033.0
5     fmt.Printf("MELAKUKAN PENYALAMAN DAFTAR NIM: %f", nim)
6 }
```

```
NIM : 100002500033.000000
```

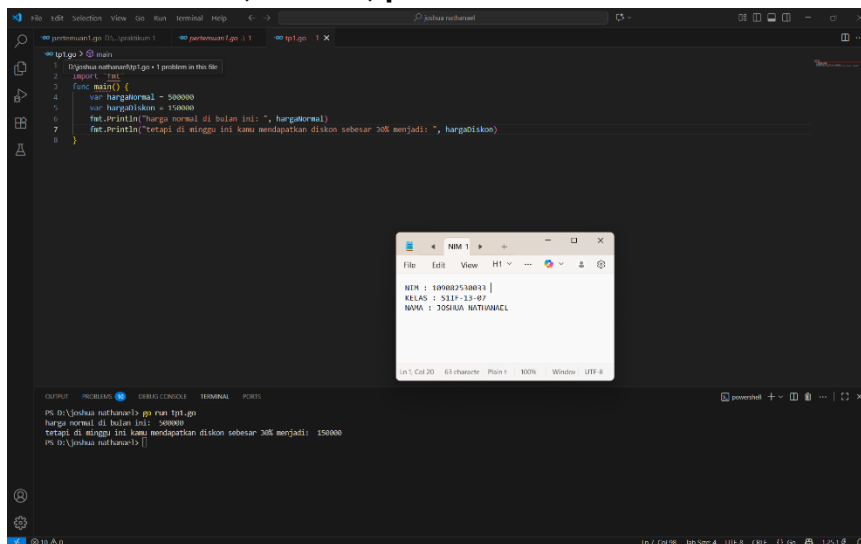
- Tipe data bool/Boolean, program ini hanya memiliki dua nilai yaitu TRUE\FALSE nilai true biasa diwakilkan sebagai 1 lalu false sebagai 0.



```
package main
import "time"
func main() {
    now := time.Now()
    println("Halo, ini adalah program Go!")
    println(now.Format("2006-01-02 15:04:05"))
}
```

```
PS D:\joshua\go> go run tgl.go
Halo, ini adalah program Go!
2020-11-11 11:11:11
PS D:\joshua\go>
```

- Tipe data string, biasanya digunakan untuk mempresentasikan teks, biasanya menggunakan tanda kutip (“..”atau’..’) menyimpan semua informasi nama, Alamat, pesan.



```
package main
import "fmt"
func main() {
    var hargaNormal = 500000
    var hargaDiskon = 350000
    fmt.Println("Harga normal di bulan ini: ", hargaNormal)
    fmt.Println("tapi di minggu ini kamu mendapatkan diskon sebesar 30% menjadi: ", hargaDiskon)
}
```

```
PS D:\joshua\go> go run tgl.go
Halo, ini adalah program Go!
2020-11-11 11:11:11
PS D:\joshua\go>
```

3. Bagaimana cara mendaklarasikan variable dengan kata kunci var dan dengan acara singkat?Berikan contoh! Hint “:=”.

Caranya bisa dengan mendeklarasikan variable dengan kata kunci var, dengan menggunakan “:=” kita bisa langsung mengisi nilai tipe datanya

The screenshot shows a Go program in a code editor. The code defines a main package with a main function. Inside the function, several variables are declared and assigned values: `nama` is assigned "JOSHUA NATHANIEL", `umur` is assigned 18, `beratbadan` is assigned 90, and `tinggi` is assigned 1.75. These values are then printed to the console using `fmt.Println` with separate arguments for each variable. The terminal output shows the program running successfully and displaying the values of the variables.

```
1 package main
2 import "fmt"
3 func main() {
4     nama := "JOSHUA NATHANIEL"
5     umur := 18
6     beratbadan := 90
7     tinggi := 1.75
8
9     fmt.Println(nama, umur)
10    fmt.Println("beratbadan", beratbadan)
11    fmt.Println("tinggi", tinggi)
12 }
13
14
15
16
```

```
PS C:\joshua.nathaniel> go run tpi.go
nama : JOSHUA NATHANIEL
umur : 18
beratbadan : 90
tinggi : 1.75
PS C:\joshua.nathaniel>
```

4. Apa perbedaan antara operator `==` dan `=` dalam Bahasa Go?
Perbedaannya adalah yang satu digunakan untuk perbandingan (`==`) dan yang satunya untuk penugasan (`=`) biasanya di pakai untuk membandingkan suatu variable dengan variable lainnya, dan selalu menghasilkan nilai boolean(true/false).

The screenshot shows a Go program in a code editor. The code defines a main package with a main function. Inside the function, several variables are declared and assigned values: `nama` is assigned "JOSHUA NATHANIEL", `umur` is assigned 18, `beratbadan` is assigned 90, and `tinggi` is assigned 1.75. These values are then printed to the console using `fmt.Println` with separate arguments for each variable. The terminal output shows the program running successfully and displaying the values of the variables.

```
1 package main
2 import "fmt"
3 func main() {
4     nama := "JOSHUA NATHANIEL"
5     umur := 18
6     beratbadan := 90
7     tinggi := 1.75
8
9     fmt.Println(nama, umur)
10    fmt.Println("beratbadan", beratbadan)
11    fmt.Println("tinggi", tinggi)
12 }
13
14
15
16
```

```
PS C:\joshua.nathaniel> go run tpi.go
nama : JOSHUA NATHANIEL
umur : 18
beratbadan : 90
tinggi : 1.75
PS C:\joshua.nathaniel>
```

5. Buatlah program Go sederhana untuk meminta input nama kalian, lalu menampilkan nama.

Source Code :

```
package main
```

```

import "fmt"

func main() {

    fmt.Println("SELAMAT DATANG DI TELYU")

    nama := ""

    fmt.Print("MASUKAN NAMA ANDA: ")

    fmt.Scan(&nama)

    fmt.Printf("Hallo, %s", nama)

}

```

The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- Explorer:** A file tree on the left showing a project named 'JOSHUA NATHANAE' with files 'hasilugasno1.go', 'hasilugasno2.go', 'hasilugasno3.go', 'hasilugasno4.go', and 'pertemuan1.go'.
- Code Editor:** The main area displays the Go code from the previous block, with line numbers 1 through 12.
- Terminal:** At the bottom, it shows the command 'PS D:\joshua nathanael> go run pertemuan1.go' and its output: 'SELAMAT DATANG DI TELYU', 'MASUKAN NAMA ANDA: joshuanathanael', and 'Hallo, joshuanathanael'.
- Output Window:** A small window titled 'NIM 1' is overlaid on the terminal, displaying the text: 'NIM : 100902530033', 'KELAS : S1IF-13-07', and 'NAMA : JOSHUA NATHANAE'.

Deskripsi : Program ini bertujuan untuk menampilkan nama, dengan program input `fmt.Println("SELAMAT DATANG DI TELYU")`, `fmt.Print("MASUKAN NAMA ANDA: ")` dan akan mengeluarkan output:

SELAMAT DATANG DI TELYU

MASUKAN NAMA ANDA: joshuanathanael

Hallo,joshuanathanael